习题 3-2 解答

1. 利用洛必达法则求下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x}{\sin 3x}$；　（2）$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2^x-x^2}{x-2}$；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x\cos x}{x-\sin x}$；　（4）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{\sin^3 x}$；

（5）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-\sin x-1}{(\arcsin x)^2}$；　（6）$\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^-}\dfrac{\tan x-6}{\sec x+8}$；

（7）$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln\tan 7x}{\ln\tan 2x}$；　（8）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+x+x^2\right)}{\sec x-\cos x}$；

（9）$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)$；　（10）$\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{x}{x-1}\right)$；

（11）$\lim\limits_{x\to 1^+}\left[\ln x\cdot\ln(x-1)\right]$；　（12）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}$；

（13）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{1-\mathrm{e}^{-x}}-\dfrac{1}{x}\right)$；　（14）$\lim\limits_{x\to 1}x^{\frac{1}{x-1}}$；

（15）$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\sin 2x}$；　（16）$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{x}}$；

（17）$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x^2+1}{2^x+x^3}(\sin x+\cos x)$；（18）　求$\lim\limits_{x\to 1}x^{\tan\frac{\pi x}{2}}$.

解（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x}{\sin 3x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sec^2 2x}{3\cos 3x}=\dfrac{2\cdot 1^2}{3\cdot 1}=\dfrac{2}{3}$；

（2）$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2^x-x^2}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2^x\ln 2-2x}{1}=4\ln 2-4$；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x\cos x}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(1-\cos x)}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\left(\frac{1}{2}x^2\right)}{x-\sin x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{3}{2}x^2}{1-\cos x}==\lim_{x\to 0}\frac{\frac{3}{2}x^2}{\frac{1}{2}x^2}=3;$$

（4） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{\sin^3 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{3x^2\sqrt{1-x^2}}==\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=-\frac{1}{6};$$

（5） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{(\arcsin x)^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-\cos x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+\sin x}{2}=\frac{1}{2};$$

（6） $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\dfrac{\tan x-6}{\sec x+8}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\dfrac{\sec^2 x}{\sec x\tan x}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\dfrac{\sec x}{\tan x}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\dfrac{1}{\sin x}=1;$

（7） $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln\tan 7x}{\ln\tan 2x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{\tan 7x}\cdot\sec^2 7x\cdot 7}{\frac{1}{\tan 2x}\cdot\sec^2 2x\cdot 2}=\dfrac{7}{2}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\tan 2x}{\tan 7x}=\dfrac{7}{2}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2x}{7x}=1;$

（8） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)}{\sec x-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+x^2}{\sec x-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+2x}{\sec x\tan x+\sin x}=\infty;$

（9） $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{1}{x}}=1;$

（10） $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{x}{x-1}\right)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1-x\ln x}{(x-1)\ln x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-\ln x-1}{\ln x+\frac{x-1}{x}}$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{-x\ln x}{x\ln x+x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{-\ln x-1}{\ln x+1+1}=-\frac{1}{2};$$

（11） 令 $x-1=t$,则原极限变为 $\lim\limits_{t\to 0^+}[\ln t\cdot\ln(1+t)]$. 由于当 $t\to 0$ 时, $\ln(1+t)\sim t$, 则 极限变 为 $\lim\limits_{t\to 0^+}t\ln t$. 由洛必达法则

$$\lim_{t\to 0^+}t\ln t=\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln t}{t^{-1}}=\lim_{t\to 0^+}\frac{t^{-1}}{-t^{-2}}=0.$$

(12) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}}-\mathrm{e}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-\mathrm{e}}{x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)}{x}}\cdot\dfrac{\frac{1}{1+x}\cdot x-\ln(1+x)}{x^2}}{1}=\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}$$

$$=\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2}=\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{1-\ln(1+x)-1}{2x}$$

$$=\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{-\ln(1+x)}{2x}=-\frac{\mathrm{e}}{2};$$

(13) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{1-\mathrm{e}^{-x}}-\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{x}+x\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}-1}-\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\mathrm{e}^{x}+x^2\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}+1}{x(\mathrm{e}^{x}-1)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\mathrm{e}^{x}+x^2\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}+1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+x\mathrm{e}^{x}+2x\mathrm{e}^{x}+x^2\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{3x\mathrm{e}^{x}+x^2\mathrm{e}^{x}}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}(3\mathrm{e}^{x}+x\mathrm{e}^{x})=\frac{3}{2};$$

(14) 因

$$\lim_{x\to 1}x^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to 1}\mathrm{e}^{\ln x^{\frac{1}{x-1}}}=\lim_{x\to 1}\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x-1}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}},$$

而 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\frac{1}{x}}{1}=1$，故 $\lim\limits_{x\to 1}x^{\frac{1}{x-1}}=\mathrm{e}^{1}=\mathrm{e}$；

(15) 因

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\sin 2x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\mathrm{e}^{\ln(\tan x)^{\sin 2x}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\mathrm{e}^{\sin 2x\cdot\ln(\tan x)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}[\sin 2x\cdot\ln(\tan x)]},$$

而 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}[\sin 2x\cdot\ln(\tan x)]=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\dfrac{\ln(\tan x)}{\csc 2x}$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\frac{1}{\tan x}\cdot\sec^2 x}{-2\csc 2x\cot 2x}=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\tan 2x=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\sin 2x}=\mathrm{e}^{0}=1$；

（16）因

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{x}}}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{x}},$$

而

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)}{1}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}$$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{2x}{\left(1+x^2\right)^2}}{-\frac{1}{1+x^2}}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{1+x^2}=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^0=1$；

（17）因

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+x^2+1}{2^x+x^3}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2+2x}{2^x\ln 2+3x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{6x+2}{2^x\left(\ln 2\right)^2+6x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{6}{2^x\left(\ln 2\right)^3+6}=0,$$

而 $\left|\sin x+\cos x\right|\le 2$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^3+x^2+1}{2^x+x^3}(\sin x+\cos x)=0.$

（18） 该极限为1^∞型未定式. 令 $y=x^{\tan\frac{\pi x}{2}}$，则 $\ln y=\tan\frac{\pi x}{2}\ln x$. 因

$$\lim_{x\to1}\ln y=\lim_{x\to1}\tan\frac{\pi x}{2}\ln x\overset{\infty\cdot0}{=\!=}\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{\cot\frac{\pi x}{2}}\overset{\frac{0}{0}}{=\!=}\lim_{x\to1}\frac{x^{-1}}{-\frac{\pi}{2}\csc^2\frac{\pi x}{2}}=-\frac{2}{\pi}.$$

故 $\lim\limits_{x\to1}x^{\tan\frac{\pi x}{2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to1}\ln y}=\mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}}.$

2. 下列极限能否应用洛必达法则？为什么？

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}$；　　（2）$\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$；

（3）$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x^2-1)\sin x}{\ln(1+\sin x)}$；　　（4）$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$.

解（1）不能. 因为

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x+\sin x)'}{x'}=\lim_{x\to\infty}(1+\cos x)$$

不存在. 正确的方法是：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\dfrac{\sin x}{x}}{1}=1;$$

（2）不能. 因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(x^2\sin\dfrac{1}{x}\right)'}{(\sin x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\sin\dfrac{1}{x}+x^2\cos\dfrac{1}{x}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)}{\cos x}=\lim_{x\to 0}\left(2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right)$$

不存在. 正确的方法是：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0;$$

（3）不能. 因为该极限不是未定式. 事实上

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x^2-1)\sin x}{\ln(1+\sin x)}=\frac{0}{\ln(1+\sin 1)}=0;$$

（4）不能. 因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{1+x^2}\right)'}{x'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{2\sqrt{1+x^2}}\cdot 2x}{1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\dfrac{1}{2\sqrt{1+x^2}}\cdot 2x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}}{x},$$

即运用洛必达法则产生循环极限，无法得到结果. 正确的方法是：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{\dfrac{1}{x^2}+1}}{1}=1.$$

3．已知 $f(x)$ 有一阶连续的导数，$f(0)=f'(0)=1$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin x)-1}{\ln f(x)}$.

解　当 $x \to 0$ 时，因 $f(0)=1$，故该极限为 $\dfrac{0}{0}$ 未定式. 因

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left[f(\sin x)-1\right]'}{\left[\ln f(x)\right]'}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(\sin x)\cdot\cos x}{\dfrac{1}{f(x)}\cdot f'(x)}=\frac{f'(0)\cdot 1}{\dfrac{1}{f(0)}\cdot f'(0)}=1,$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin x)-1}{\ln f(x)}=1.$